# ملخص الدالة الأسية باك 2027

## تعريف الدالة الأسية

توجد دالة وحيدة $f$ معرفة على $\mathbb{R}$ حيث:

- $f$ قابلة للإشتقاق و $f' = f$
- $f(0) = 1$

⋆ هذه الدالة تسمى الدالة الأسية النيبيرية (ذات الأساس $e$).

## خواص الدالة الأسية

| | |
|---|---|
| ⋆ $e^{u(x)} > 0$ (موجبة دائماً) | ⋆ $e^a \times e^b = e^{a+b}$ |
| ⋆ $e^0 = 1$ | ⋆ $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$ |
| ⋆ $e^1 = e$ | ⋆ $(e^a)^n = e^{na}$ |
| ⋆ $e^{\ln a} = a \quad (a > 0)$ | ⋆ $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$ |
| ⋆ $\ln(e^a) = a$ | ⋆ $e^{u(x)} \times e^{-u(x)} = 1$ |
| ⋆ $\sqrt[n]{e^a} = e^{\frac{a}{n}}$ | ⋆ $\sqrt{e^a} = e^{\frac{a}{2}}$ |

## معادلات تتضمن الدالة الأسية

- **1. حل معادلة من الشكل** $e^{u(x)} = e^{v(x)}$:
  - يؤول حلها لحل المعادلة $u(x) = v(x)$.
- **2. حل معادلة من الشكل** $e^{u(x)} = k$:
  - إذا كان $k \leq 0$ ، فإن المعادلة ليس لها حلول.
  - إذا كان $k > 0$ ، نطبق الدالة اللوغاريتمية النيبيرية على طرفي المساواة لنزع الأس.
- **3. حل معادلة من الشكل**

$$ae^{2u(x)} + be^{u(x)} + c = 0$$

  - نضع $X = e^{u(x)}$ ، ونحل المعادلة

$$aX^2 + bX + c = 0$$

  - نطبق الدالة اللوغاريتمية النيبيرية على الحلول الموجبة المتحصل عليها .

## إشارة العبارة $\alpha e^{ax+b} + \beta$

- **الحالة 1:** $\alpha > 0$ و $\beta > 0$ (موجبان معاً)
  - العبارة موجبة على $\mathbb{R}$ : $\alpha e^{ax+b} + \beta > 0$ .
- **الحالة 2:** $\alpha < 0$ و $\beta < 0$ (سالبان معاً)
  - العبارة سالبة على $\mathbb{R}$ : $\alpha e^{ax+b} + \beta < 0$ .
- **الحالة 3:** $\alpha \cdot \beta < 0$ (مختلفان في الإشارة)
  - اشارة العبارة $\alpha e^{ax+b} + \beta$:

| $x$ | $-\infty$ | $x_0$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $\alpha e^{ax+b}+\beta$ | $(\alpha \cdot \mathbf{a})$ عكس إشارة | $0$ | $(\alpha \cdot \mathbf{a})$ نفس إشارة |

## متراجحات تتضمن الدالة الأسية

- **1. حل متراجحة من الشكل** $e^{u(x)} \leq e^{v(x)}$:
  - يؤول حلها لحل المتراجحة $u(x) \leq v(x)$.
- **2. حل متراجحة من الشكل** $e^{u(x)} \geq k$:
  - مجموعة حلول $e^{u(x)} \geq k$ هي مجموعة تعريف $u$ إذا كان $k < 0$.
  - المتراجحة $e^{u(x)} \leq k$ ليس لها حلول في $\mathbb{R}$ إذا كان $k \leq 0$.
  - إذا كان $k > 0$ ، نطبق الدالة اللوغاريتمية النيبيرية على طرفي المتراجحة .
- **3. حل متراجحة من الشكل:**

$$ae^{2u(x)} + be^{u(x)} + c > 0$$

  - نضع $X = e^{u(x)}$ ، ونحل المتراجحة

$$aX^2 + bX + c > 0$$

Prof Manar Hacen — MATHEMATICS TEACHER
موقع الدراسة eddirasa.com

- نطبق الدالة اللوغاريتمية النيبيرية على الحلول المتحصل عليها .

## الدالة الأسية $f(x)=e^x$

- **1/ مجموعة التعريف:** $D_f=\mathbb{R}$
- **2/ النهايات والسلوك التقاربي:**
  - $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x=+\infty$ .
  - $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x=0$ ($(C_f)$ يقبل مستقيماً مقارباً أفقياً معادلاته $y=0$ بجوار $-\infty$).
- **3/ الاستمرارية:**
  - الدالة الأسية $f(x)=e^x$ مستمرة على $\mathbb{R}$.
- **4/ الاشتقاقية:**
  - $f$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة هي $f'$ حيث:

$$f'(x)=f(x)=e^x$$

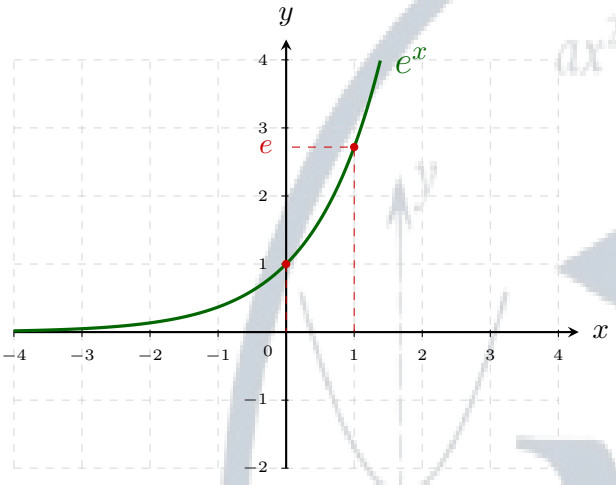
  - العدد المشتق عند 0:

$$\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}=f'(0)=1$$

- **5/ إشارة المشتقة وجدول التغيرات:**
  - من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$ : $f'(x)=e^x>0$.
  - ومنه فإن الدالة $f$ متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$.
  - جدول تغيرات الدالة الأسية :

| $x$ | $-\infty$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|
| $(e^x)'$ | | $+$ | $+$ | $+$ |
| $e^x$ | | $0$ ↗ $1$ | ↗ $e$ | ↗ $+\infty$ |

- **6/ التمثيل البياني للدالة الأسية:**




- **7/ نقط التقاطع مع محاور الإحداثيات:**
  - مع محور الفواصل $(xx')$:
    - $f(x)=0 \iff e^x=0$ (مستحيل)، ومنه $S=\emptyset$.
    - لا توجد نقط تقاطع للمنحنى $(C_f)$ مع محور الفواصل.
  - مع محور التراتيب $(yy')$:
    - $f(0)=e^0=1$.
    - يتقاطع المنحنى $(C_f)$ مع محور التراتيب في النقطة $A(0,1)$.

## الدالة $f(x)=exp\circ u$

- **1/ مجموعة التعريف:** $D_f=D_u$.
- **2/ العبارة:** $f(x)=e^{u(x)}$.
- **3/ الإستمرارية:** إذا كانت $u$ مستمرة على مجال $I$ فإن $f$ مستمرة على نفس المجال $I$.
- **4/ الإشتقاقية:** إذا كانت $u$ قابلة للإشتقاق على $I$ فإن $f$ قابلة للإشتقاق على $I$ ودالتها المشتقة هي:

$$f'(x)=u'(x)\cdot e^{u(x)}$$

- **5/ إشارة المشتقة و اتجاه التغير:**
  - إشارة $f'(x)$ هي نفس إشارة $u'(x)$ (لأن $e^{u(x)}>0$).

MATHEMATICS TEACHER
eddirasa.com

- اتجاه تغير $f$ نفس اتجاه تغير الدالة $u$.

## الدالة الأسية ذات الأساس $a$ $(a > 0)$

- **1/ مجموعة التعريف:** $D_f = \mathbb{R}$
- **2/العبارة:** $f(x) = a^x = e^{x \ln a}$ (حيث $a > 0$).
- **3/ الاشتقاقية :**

- $f$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة هي:

$$(a^x)' = \ln a \times a^x = \ln a \times e^{x \ln a}$$

- **4/ إشارة المشتقة و اتجاه التغير:**

- الحالة الأولى: $0 < a < 1$
  - يكون $\ln a < 0$ وبالتالي $f'(x) < 0$.
  - إذن الدالة $f$ متناقصة تماماً على $\mathbb{R}$.

| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $f'(x)$ | $-$ | |
| $f(x)$ | $+\infty$ ↘ | $0$ |

- الحالة الثانية: $a > 1$
  - يكون $\ln a > 0$ وبالتالي $f'(x) > 0$.
  - إذن الدالة $f$ متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$.

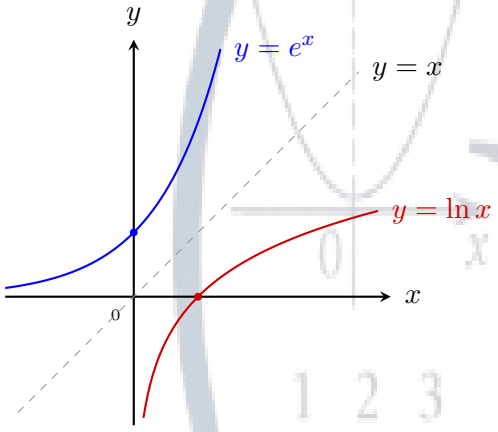
| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $f'(x)$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $0$ ↗ | $+\infty$ |

## التزايد المقارن

- **1/ مدخل:**

- عندما $x$ يؤول الى $+\infty$ لدينا التدرج التالي:

$$e^x \gg x^n \gg \ln x$$




- النهايات الأساسية:

$$\lim_{x \to +\infty} e^x = +\infty \quad , \quad \lim_{x \to -\infty} e^x = 0^+$$

- **2/ إزالة حالة عدم التعيين بالنهايات الشهيرة:**

| حساب النهاية عند | النهاية الشهيرة |
|---|---|
| $+\infty$ | $\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$<br>$\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad (n \in \mathbb{N}^*)$ |
| $-\infty$ | $\lim_{x \to -\infty} xe^x = 0^-$<br>$\lim_{x \to -\infty} x^n e^x = \begin{cases} 0^- & (n \text{ فردي}) \\ 0^+ & (n \text{ زوجي}) \end{cases}$ |
| **0** عند | $\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ |

Prof Manar Hacen
MATHEMATICS TEACHER
موقع الدراسة eddirasa.com

## المعادلات التفاضلية

- **1/ تعريف وشكل المعادلة التفاضلية:**

- هي معادلة تربط بين الدالة ومشتقتها (أو مشتقاتها).
- رتبة المعادلة التفاضلية: تتحدد حسب أس المشتق ذي الأعلى رتبة.
- مثال: $y'' + ay' + b$ من الدرجة الثانية.

- **2/ أشكال المعادلات التفاضلية وحلولها العامة ($c \in \mathbb{R}$):**

| الشكل | الحل العام |
|---|---|
| $y' = ay \quad (a \neq 0)$ | هي الدوال من الشكل: $f(x) = ce^{ax}$ |
| مثال: $y' = 3y \implies$ حلولها هي الدوال $f(x) = ce^{3x}$ | |
| $y' = ay + b$ | هي الدوال من الشكل: $f(x) = ce^{ax} - \frac{b}{a}$ |
| مثال: $y' = 4y + 1 \implies$ حلولها هي الدوال $f(x) = ce^{4x} - \frac{1}{4}$ | |

- **3/ الحل الخاص (تعيين الثابت $c$):**

- من أجل كل ثنائية $(x_0, y_0)$، المعادلة تقبل حلاً وحيداً يحقق: $f(x_0) = y_0$.

### مثال تطبيقي:

نعتبر المعادلة التفاضلية: $2y' + y = 1$

- أ) تكافؤ المعادلة:

$$y' = -\frac{1}{2}y + \frac{1}{2}$$

ومنه حلول المعادلة هي الدوال من الشكل:

$$f(x) = ce^{-\frac{1}{2}x} + 1$$

- ب) تعيين الحل الخاص الذي يحقق $f(-1) = 2$:

$$f(-1) = 2 \iff ce^{-\frac{1}{2}(-1)} + 1 = 2$$

$$\iff ce^{\frac{1}{2}} = 1 \iff c = \frac{1}{e^{\frac{1}{2}}} = e^{-\frac{1}{2}}$$

إذن عبارة الحل الخاص هي:

$$f(x) = e^{-\frac{1}{2}} \cdot e^{-\frac{1}{2}x} + 1$$

$$\mathbf{f(x) = e^{-\frac{1}{2}(x+1)} + 1}$$

- Prof Manar Hacen -
• MATHEMATICS TEACHER •
موقع الدراسة eddirasa.com